КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ «КЛИНИЧЕСКИЙ КОМПАС» · ОКТЯБРЬ 2026

Компас

Как сделан проект: от задачи кейса до работающего прототипа. Рассказ разработчика — для слушателей и для программистов

> **Врач решает. Компас помнит, считает, проверяет и вовремя зовёт.**

3 кабинета: пациент, врач, терапевт	**≈14 400** строк TypeScript / TSX	**120** автотестов + 27 проверок в браузере	**28 / 28** эталонных проверок 7 сценариев

Все данные в прототипе синтетические. Прототип не является медицинским изделием. Пороги сигналов и критерии маршрутизации — предложение команды до подписи клинического эксперта.

Как читать этот документ

Документ рассказывает историю проекта по порядку: какая была задача, с чего мы начали, какие решения приняли, как устроен сайт внутри, как мы проверяли качество и что будет дальше. Его можно читать подряд как текст выступления.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Такие блоки — для слушателей без технического опыта: что это и зачем, без терминов.

ДЛЯ ПРОГРАММИСТА

Такие блоки — для программистов: как это сделано и где лежит в коде. Пути к файлам указаны от корня проекта, например `src/core/engine.ts`. Полная карта кода — в приложении А.

ВАЖНО СКАЗАТЬ ЧЕСТНО

Такие блоки — честные ограничения прототипа. Их лучше проговорить самим, до вопросов комиссии.

Содержание

1 Задача кейса
2 С чего мы начали: главные решения
3 Как шла работа: хронология
4 Что получилось: три кабинета
5 Технологии и почему именно они
6 Архитектура: как устроено внутри
7 Клиническое ядро: правила как данные
8 Сигналы тревоги и эскалация
9 Кабинет пациента и Компас-бот
10 Рабочее место врача
11 Распознавание, голос, рецепт
12 Безопасность и врачебная тайна
13 Данные стенда и демо-сценарии
14 Как мы проверяем качество
15 Внешний вид: дизайн-система
16 Сборка и публикация
17 Ограничения и что дальше
18 Вопросы на защите — и ответы
А Карта кода
Б Команды
В Словарь терминов

1 Задача кейса

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Пациент с тревогой или депрессией приходит к врачу раз в несколько недель. Между визитами врач почти ничего не знает: принимает ли человек лекарство, стало ли лучше, не появились ли побочные эффекты, не стало ли опасно. А пациент остаётся один со своими вопросами: «я пропустил таблетку — что делать?», «можно ли с лекарством от простуды?».

Кейс просил сделать цифрового помощника, который свяжет их между приёмами — так, чтобы врач **экономил** время, а не получал ещё одну систему для заполнения.

Организаторы задали рамки: 8 функций, 10 обязательных условий и 13 метрик качества. Демонстрировать всё нужно было на клинических сценариях с препаратом **«Авиандр»** (маритупирдин) — это противотревожное средство, по инструкции его применяют у взрослых при генерализованном тревожном расстройстве (ГТР) и при тревожных состояниях после COVID-19.

8 функций, которые требовал кейс

№	ФУНКЦИЯ	КАК СДЕЛАЛИ КОРОТКО
1	Стандартизированная оценка состояния	Опросники PHQ-9, GAD-7, PHQ-4 у пациента, шкалы HAM-D, HAM-A, MADRS у врача, автоматический подсчёт
2	Рекомендации по терапии	Паспорт препарата по инструкции, проверка показаний, метка «вне инструкции — решение врача», карточки клинических рекомендаций
3	Индивидуальные риски и побочные эффекты	Правила СТОП (противопоказания) и ВНИМАНИЕ (сочетания), журнал нежелательных явлений
4	Мониторинг динамики	«Досье на 30 секунд», графики шкал, «что изменилось»
5	Самоотчёт пациента	Запись о самочувствии за минуту, отметка приёма, кнопка «Мне тяжело сейчас»
6	Каналы связи	Чат с врачом, помощник, бот-напоминания, голосовые, уведомления без медицинских данных
7	Приверженность лечению	«Принял / Пропустил / Позже», причины пропусков, индекс за 7 и 28 дней
8	Направление к психиатру	Режим «Терапевт» и маршруты ОБЯЗАТЕЛЬНО / ЖЕЛАТЕЛЬНО со сроком и критериями

Среди условий — ключевые для медицины: две роли «врач» и «пациент» с разными правами; **никаких самостоятельных клинических действий системы**; только препараты, зарегистрированные в РФ, в пределах инструкции; клинические рекомендации Минздрава и валидированные шкалы с источником; сигналы о критических состояниях; соответствие законам РФ и конфиденциальность. Полная таблица соответствия есть на сайте — страница «Соответствие кейсу».

Сроки

27 октября — презентация, запись экрана и код; 28 октября — предзащита и постер; 30 октября — финал: 3 минуты выступления и 5 минут вопросов.

2 С чего мы начали: главные решения

Работа началась не с кода, а с чтения. Мы изучили PDF кейса, рабочий документ команды на 75 страниц и краткую спецификацию MVP. Из них выписали все функции, условия и метрики в одну таблицу и составили план работ — он лежит в проекте как `docs/PLAN.md`. Дальше приняли пять решений, которые определили всё остальное.

Решение 1. Демонстрационный прототип, но с архитектурой под настоящий пилот

Спецификация предлагала два варианта: «А» — демонстрационный MVP на синтетических данных, «Б» — пилот в клинике. Мы выбрали «А», но построили его так, чтобы переход к «Б» не требовал переписывать систему: правила вынесены в данные, весь доступ к данным идёт через один слой API, каждое действие пишется в журнал, роли разделены.

Решение 2. Сайт работает без сервера и без интернета

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

На защите может не быть интернета, а проектор может стоять у чужого ноутбука. Поэтому весь «сервер» мы сделали прямо внутри браузера. Сайт можно открыть даже одним файлом с флешки — двойным щелчком.

ДЛЯ ПРОГРАММИСТА

Данные хранятся в IndexedDB браузера (зашифрованными; помещаются сотни мегабайт — фото и голосовые), вкладки синхронизируются через `BroadcastChannel`. Вся запись идёт через `src/store/api.ts`; для пилота этот файл заменяется HTTP-клиентом настоящего сервера, а интерфейс и клиническое ядро не меняются.

Решение 3. Правила — это данные, а не код

Противопоказания, взаимодействия, пороги сигналов и критерии направления лежат в JSON-файлах. Программа их только исполняет. Это значит, что эксперт может проверить и подписать правила, не читая код, а новый препарат добавляется новым файлом.

Решение 4. Никакого «чёрного ящика» в клинической логике

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Компас не использует нейросети, чтобы решать что-то о лечении. Все выводы — по правилам из инструкции и клинических рекомендаций. У каждого вывода есть кнопка «Почему?»: какое правило сработало, на каких данных и откуда это правило взято. Нейросети в проекте есть только там, где они безопасны: распознать текст со скана и речь.

Решение 5. Всё проверяемо с первого дня

Вместе с первым правилом появился первый автотест. Для каждого из 7 демо-сценариев мы заранее записали, что система обязана показать, — это «эталонные проверки». Они проверяются автоматически и на странице демо, и при каждом запуске тестов.

Порядок работы

1. **Данные и ядро:** шкалы, паспорт препарата, правила, движок правил и тесты к нему.
2. **Интерфейсы:** кабинет пациента (телефон), кабинет врача (ноутбук), режим «Терапевт».

3. **Петля сигнала:** пациент сообщает о проблеме → правило срабатывает → врач видит сигнал → эскалация.
4. **Демо:** 7 сценариев, симулятор времени, метрики, страница соответствия кейсу.
5. **Доработки по замечаниям** преподавателя и команды.

Инструменты

Node.js и npm, TypeScript, Vite, браузер Edge для автоматических проверок и скриншотов. Код писался вместе с ИИ-ассистентом для программирования (Claude Code): он выполнял наши задачи и замечания, а каждое изменение проверялось автотестами и просмотром экранов.

---

3 Как шла работа: хронология

- **18 октября — первый день.** Изучение материалов, план, каркас проекта (Vite + React + TypeScript), дизайн-система, данные: шкалы, паспорт «Авиандра», правила, источники. Движок правил с тестами. Кабинеты пациента и врача, петля красного сигнала. К вечеру — режим «Терапевт», 7 сценариев с эталонными проверками, «Почему?», журнал, симулятор времени, метрики, офлайн-сборка одним файлом. 61 автотест.
- **18–19 октября.** Тестовая копия сайта по ссылке, чтобы показать людям. Из-за ограничений встроенного просмотрщика сделали собственные окна подтверждения вместо системных.
- **19 октября — замечания преподавателя.** 17 доработок: раздельный вход «Я врач / Я пациент»; ФИО, график работы и документы врачей; информированное добровольное согласие и доверенное лицо; «Куда обратиться»; входящие сообщения со статусами; «К приёму»; архив, номер медкарты, поиск по истории; прикреплённые документы; телемедконсультация; обоснование выбора препарата; дозировки в мг и г; расшифровка сна; правовые основания. 76 автотестов.
- **19 октября, ночь.** Распознавание текста со сканов (нейросеть tesseract прямо в браузере) и голосовой ввод. Карточка «Со слов пациента».
- **22 октября.** Сводка проекта на 2 страницы.
- **24 октября — сверка со справочником.** Паспорт «Авиандра» сверили со статьёй справочника AllMed PRO: нашли расхождения и дописали недостающее. Появился рецепт на бланке № 107-1/у с расчётом запаса таблеток.
- **24 октября, вечер — пять доработок по списку команды.** Голосовые сообщения, Компас-бот с напоминаниями и поддержкой, шифрование хранилища и страница «Защита данных», статусы проверки дипломов, «Скопировать анамнез», проверка совместимости лекарств. 120 автотестов.
- **24–26 октября.** Подготовка к отправке: демо одним HTML-файлом и архив исходников; этот документ.

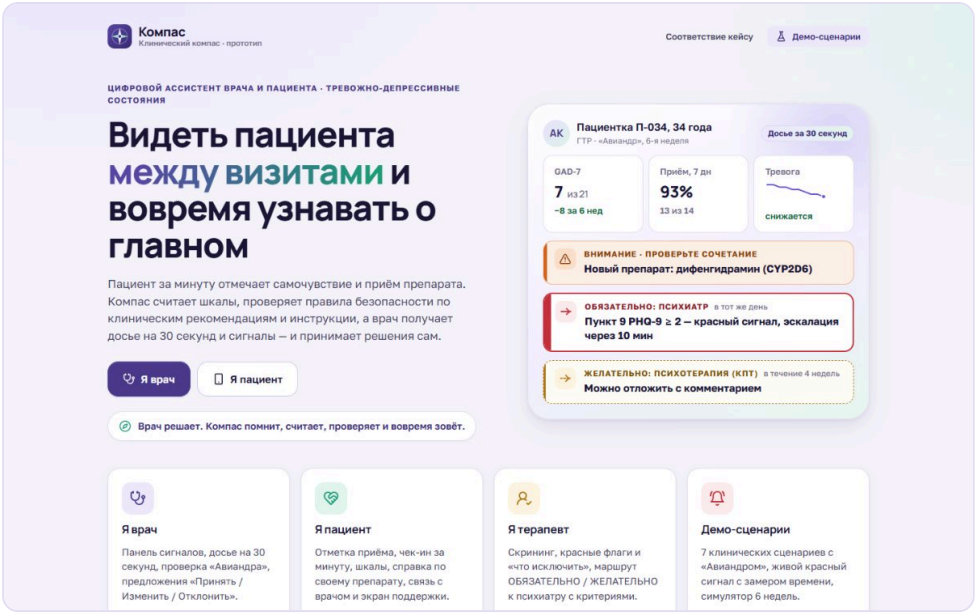
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Проект рос слоями: сначала надёжное ядро и сценарии кейса, потом всё, о чём просили люди, которые его смотрели. Каждое замечание превращалось в доработку, тест и скриншот.

---

4 Что получилось: три кабинета

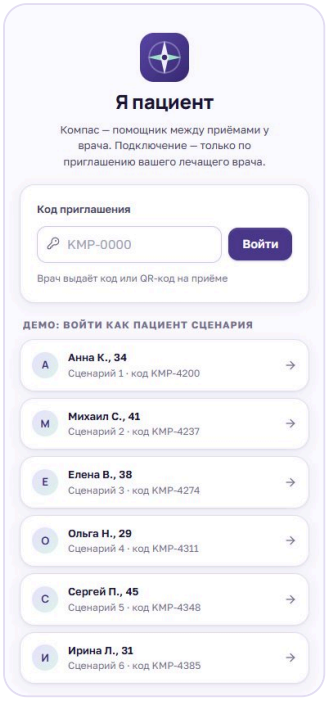
Сайт открывается главной страницей с выбором роли. Дальше — три рабочих места, которые обмениваются данными в реальном времени: если пациент и врач открыты в двух вкладках, запись пациента появляется у врача сразу.



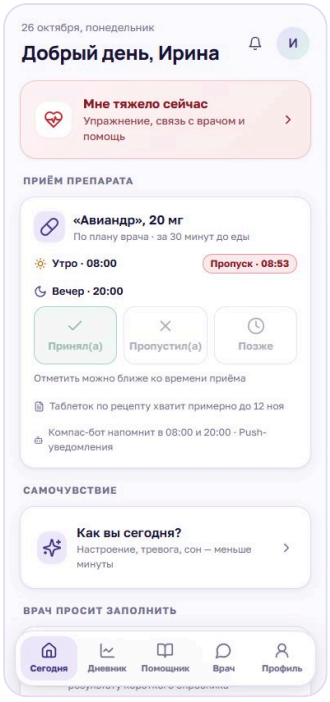
Главная страница: «Я врач», «Я пациент», «Я терапевт».

Кабинет пациента — для телефона

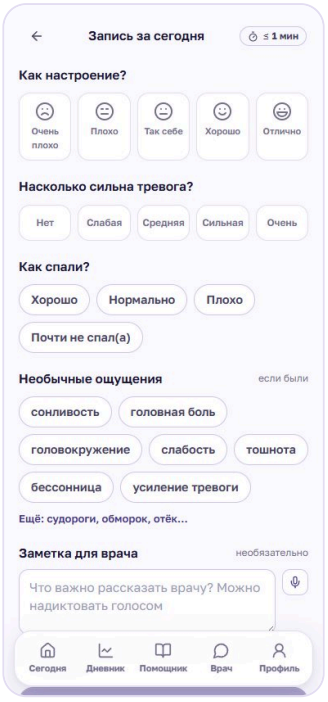
Отметить приём лекарства, за минуту записать самочувствие, пройти опросник, написать врачу или помощнику, нажать «Мне тяжело сейчас».



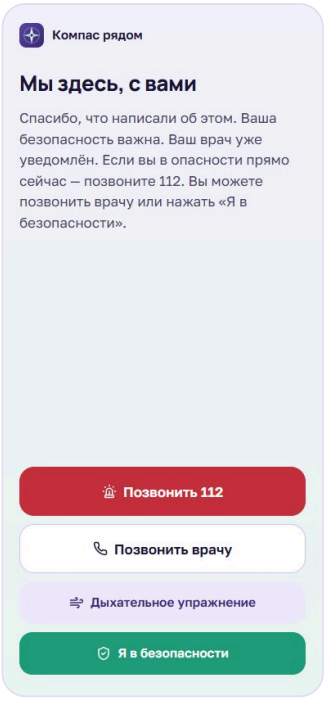
Вход по коду от врача



«Сегодня»: приём и самочувствие



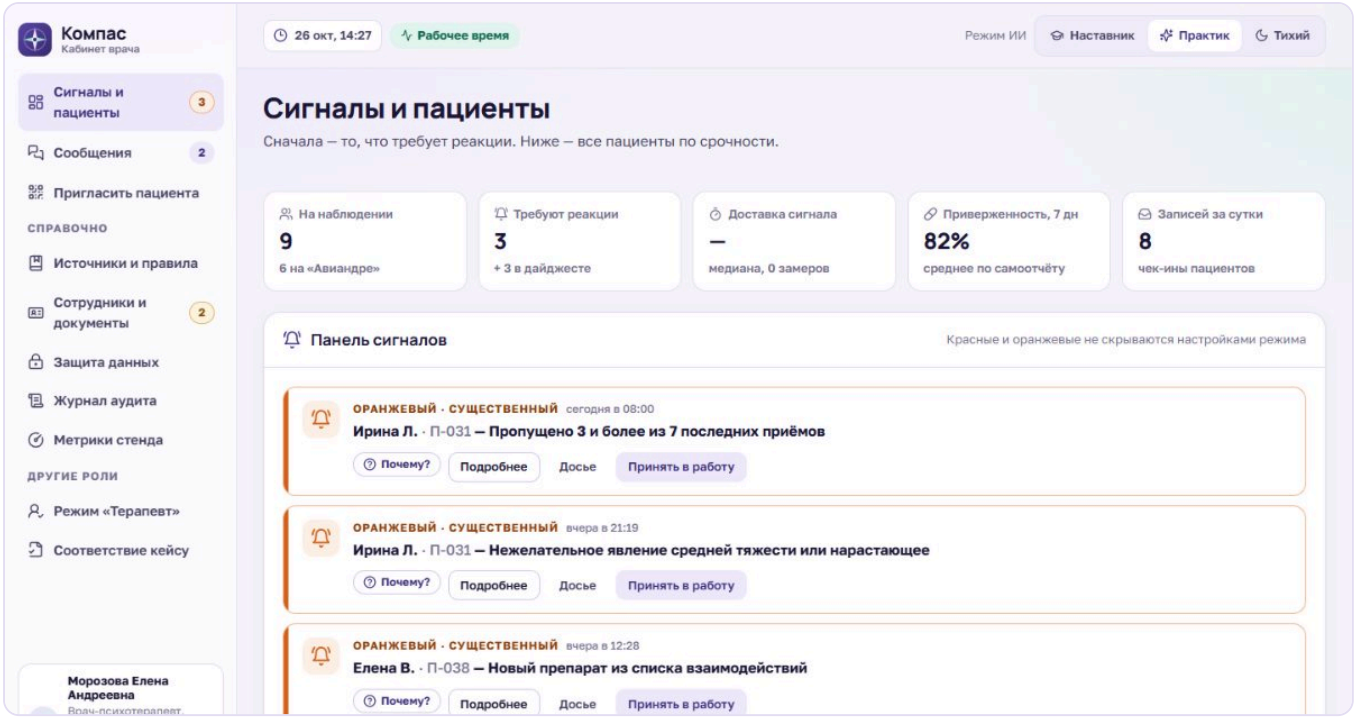
Запись за минуту



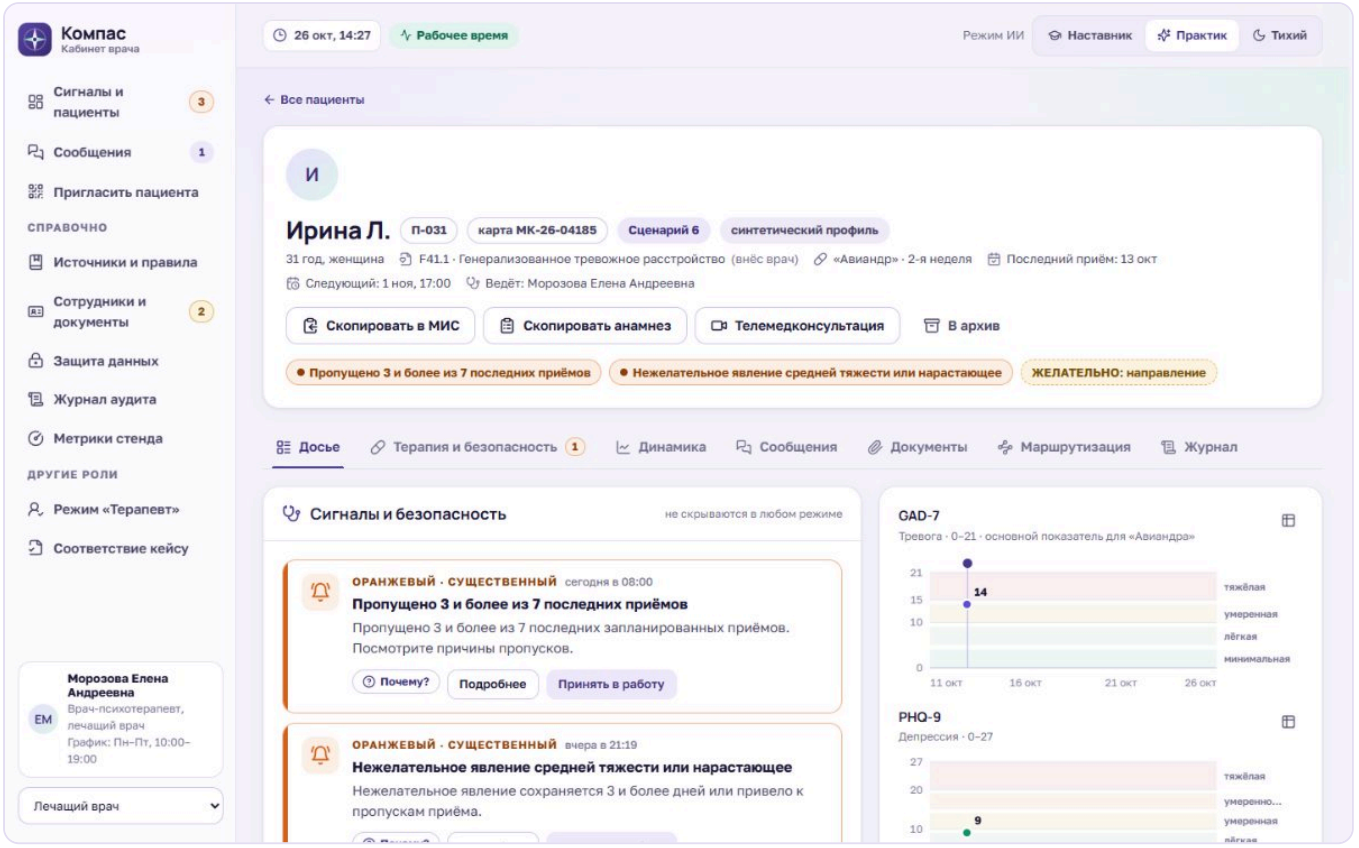
Безопасный экран при кризисе

Кабинет врача — для ноутбука

Сигналы по срочности, список пациентов, «досье на 30 секунд», терапия и безопасность, динамика, сообщения, документы, маршрутизация, журнал.



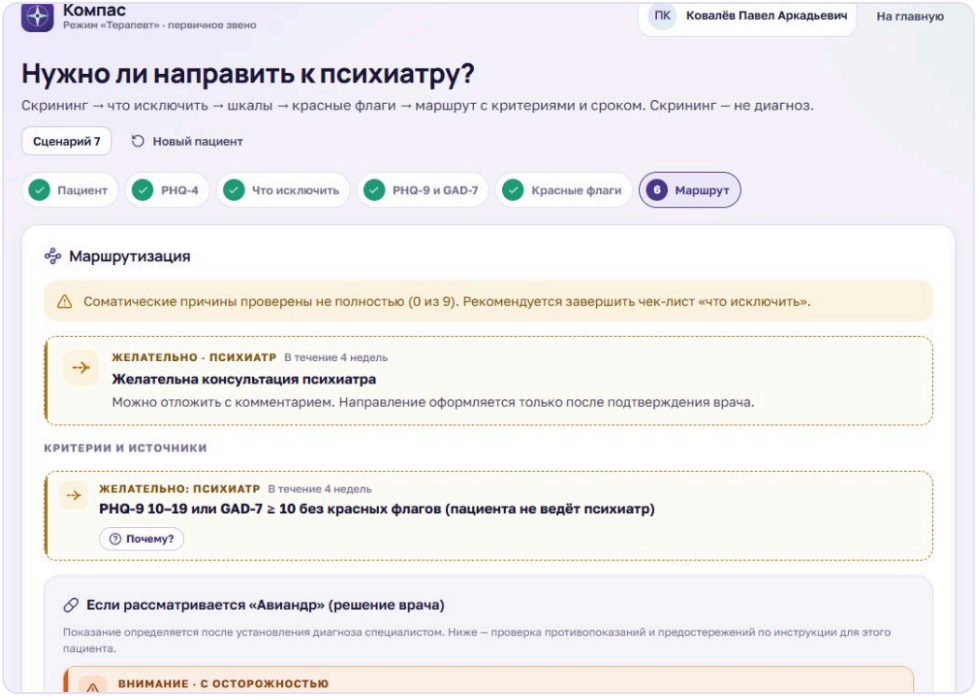
Панель врача: сигналы и пациенты, отсортированные по срочности.



«Досье на 30 секунд»: сигналы, что изменилось, графики шкал, предложения на решение врача.

Режим «Терапевт»

Для врача первичного звена: короткий опросник → что исключить → шкалы → красные флаги → направление к психиатру ОБЯЗАТЕЛЬНО или ЖЕЛАТЕЛЬНО, со сроком и источником.



Режим «Терапевт»: пошаговый маршрут к специалисту.

5 Технологии и почему именно они

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Сайт написан на языке **TypeScript** — это JavaScript, в котором у каждого значения есть тип, поэтому многие ошибки ловятся ещё до запуска. Интерфейс собран из «кирпичиков»-компонентов на **React**. Всё работает в обычном браузере на телефоне и на компьютере.

ЧТО	ЧЕМ СДЕЛАНО	ПОЧЕМУ ТАК
Язык	TypeScript 5.6, строгий режим	Типы описывают модель данных (`src/core/types.ts`): пациент, сигнал, правило. Ошибки видны до запуска
Интерфейс	React 18, компоненты в файлах `.tsx` (синтаксис JSX), хуки	Самая распространённая библиотека интерфейсов; легко найти разработчиков
Навигация	React Router 6, `HashRouter` (адреса `#/doctor`)	Работает с любого хостинга и даже из файла, без настройки сервера
Сборка	Vite 5, Node.js, npm	Быстрый сервер разработки; сборка сайта и офлайн-файла одной командой
Стили	Обычный CSS с переменными (дизайн-токены)	Никаких тяжёлых фреймворков; цвета и размеры в одном месте
Правила	JSON-файлы в `src/data`	Эксперт проверяет правила без кода; новый препарат — новый файл
Хранение	IndexedDB браузера + шифрование Web Crypto (AES-GCM 256); фото с телефона сжимаются при загрузке	Работает без сервера; данные на диске не читаются
Синхронизация	`BroadcastChannel`	Вкладки врача и пациента обмениваются данными мгновенно, без сети

Графики	Свои компоненты на SVG	Отметки визитов, начала терапии, пропусков; переключатель «график / таблица»
Распознавание текста	tesseract.js 6 (WebAssembly), русский и английский	Нейросеть работает в браузере — скан не уходит в интернет
Голос	Web Speech API (диктовка), MediaRecorder (голосовые)	Встроено в браузер, ничего устанавливать не нужно
Тесты	Vitest (120 тестов), Playwright с браузером Edge (27 проверок, скриншоты)	Ядро проверяется за 2 секунды, интерфейс — в настоящем браузере
Публикация	GitHub Pages через GitHub Actions; офлайн-файл	Тесты и сборка запускаются сами при каждой публикации

Дополнительные библиотеки: значки `lucide-react`, QR-коды `qrcode.react`, шрифты Golos Text и Manrope (лежат локально, только кириллица и латиница), `vite-plugin-singlefile` для офлайн-файла. Остальное — наш код.

6 Архитектура: как устроено внутри

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Внутри сайт похож на больницу с регистратурой. Экраны — это кабинеты, куда приходят люди. Все записи проходят через одну «регистратуру» — она проверяет данные, отдаёт их «клиническому ядру» на проверку по правилам и раскладывает результат по нужным кабинетам. Хранится всё в «архиве» — зашифрованном хранилище браузера.

Экраны
пациент, врач, терапевт: только показывают и вызывают действия

→

API стенда
`src/store/api.ts`: единственная точка записи, журнал

→

Клиническое ядро
`src/core`: факты → правила из JSON → выводы

→

Хранилище
`src/store/db.ts` + `vault.ts`: шифрование, синхронизация вкладок

Слои

src/data	Правила как данные: паспорт препарата, сигналы, маршрутизация, шкалы, источники, тексты бота, справочник «куда обратиться».
src/core	Клиническое ядро без интерфейса, чистые функции: движок правил, подсчёт шкал, приверженность, факты о пациенте, разбор текста, дозировки, рецепт, бот, совместимость, статусы документов.
src/store	«Сервер» стенда: API действий, хранилище и шифрование, генератор синтетических пациентов, сценарии, эталонные проверки, автотесты.
src/patient, **doctor**, **therapist**, **pages**	Экраны ролей и общие страницы (главная, демо-сценарии, соответствие кейсу).
src/ui, **styles**	Общие компоненты (сигналы, графики, «Почему?», окна, голосовой ввод, распознавание) и дизайн-система.

Путь одного события — от пациента до врача

1. Пациент пишет в чат: «пью от простуды средство с дифенгидрамином» (торговое название «Димедрол» тоже узнаётся).
2. Экран вызывает `sendPatientMessage()` в `src/store/api.ts`.
3. Текст проверяется: нет ли кризисных фраз (`classifyText`), есть ли ответ в инструкции (`answerQuestion`), упомянуты ли лекарства (`findMedsInText`) — дифенгидрамин добавляется в список препаратов пациента.
4. `processPatient()` собирает о пациенте около 50 «фактов» (`buildFacts`) и прогоняет правила сигналов. Срабатывает оранжевый сигнал «Новый препарат из списка взаимодействий».
5. Новая версия данных шифруется и сохраняется, а копия в памяти уходит во вкладку врача через `BroadcastChannel`.
6. У врача сигнал появляется в панели; время доставки замеряется и попадает в «Метрики стенда».

ДЛЯ ПРОГРАММИСТА

Транзакция записи. Любое изменение проходит через `mutate()`: копия данных → изменение → номер ревизии +1 → обрезка журналов → сохранение и рассылка во вкладки.

```
// src/store/db.ts
export function mutate<T>(fn: (db: DB) => T): T {
  const draft = structuredClone(getDB());
  const res = fn(draft);
  draft.rev = (draft.rev ?? 0) + 1;
  trimLogs(draft);
  setDB(draft);           // шифрует, сохраняет, рассылает во вкладки
  return res;
}
```

Модель данных (`src/core/types.ts`): пациенты, согласия, шкалы, ежедневные записи, приёмы препарата, нежелательные явления, назначения и рецепты, предложения врачу, сигналы, направления, сообщения (в том числе голосовые), документы, телемедицина, «со слов пациента», лента бота, журнал аудита, уведомления, метрики, настройки.

«Таймер сервера». Раз в секунду в каждой открытой вкладке вызывается `tick()`: эскалация неподтверждённых сигналов и напоминания бота. Время стенда можно перематывать (`standNow()` учитывает сдвиг симулятора).

Роли и вход. Роль и пользователь хранятся отдельно для каждой вкладки (`src/store/session.ts`), поэтому в одном браузере можно держать открытыми и пациента, и врача.

---

7 Клиническое ядро: правила как данные

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Представьте инструкцию к лекарству, разобранную на пункты вида «ЕСЛИ пациентка беременна, ТО — СТОП». Каждый такой пункт записан отдельно, с номером, версией и ссылкой на источник. Программа ничего не придумывает сама: она сверяет данные пациента с этими пунктами и показывает врачу, что сработало и почему.

Из чего состоит правило

Вот настоящее правило из паспорта «Авиандра» (сокращено):

```
// src/data/packs/aviandr.json
{
  "id": "AVI-IX-CYP2D6",  "version": "1.0",  "type": "WARN",
  "title": "ПРОВЕРЬТЕ СОЧЕТАНИЕ: ингибиторы CYP2D6",
  "condition": { "fact": "patient.meds", "op": "intersects",
                 "value": ["дифенгидрамин", "кетоконазол", "хинидин", "гидроксихлорохин"] },
  "messageDoctor": "Инструкция называет ингибиторы CYP2D6 ... среди препаратов, требующих осторожности.",
  "source": { "id": "S4", "section": "Взаимодействие с другими лекарственными средствами" },
  "status": "approved_demo"
}
```

Условия можно комбинировать: «все из» (`all`), «любое из» (`any`), «не» (`not`). Сравнения: равно, больше, меньше, диапазон, «входит в список», «пересекается со списком», «да/нет».

Движок правил

```
// src/core/engine.ts — исполняются только утверждённые правила
export function runRules(rules: Rule[], facts: Facts): RuleHit[] {
  const hits: RuleHit[] = [];
  for (const rule of rules) {
    if (rule.status !== 'approved_demo') continue;   // черновики движок не читает
    const r = evaluate(rule.condition, facts);
    if (r.ok) hits.push({ rule, matched: r.matched }); // matched — основа кнопки «Почему?»
  }
  return hits;
}
```

Каждое срабатывание запоминает, **какие именно данные** к нему привели. Кнопка «Почему?» показывает правило, его версию, эти данные и источник. Это и есть объяснимость: врач может проверить любой вывод.

Что лежит в правилах

НАБОР	ФАЙЛ	СОСТАВ
Паспорт препарата	`packs/aviandr.json`	21 правило: 2 показания, «вне инструкции», 7 СТОП (возраст, беременность, эпилепсия, ИМАО, почки, печень, аллергия), 10 ВНИМАНИЕ (5 групп взаимодействий, «с осторожностью», алкоголь, вождение), предложение режима. Плюс 11 ответов помощника пациенту, форма выпуска, рецепт, фармакокинетика
Сигналы	`alertRules.json`	17 правил: 6 красных, 8 оранжевых, 3 жёлтых; словарь кризисных фраз
Маршрутизация	`routingRules.json`	15 правил: 4 «экстренно», 6 «обязательно», 5 «желательно»; красные флаги; «что исключить»
Шкалы	`scales.json`	PHQ-9, GAD-7, PHQ-4 (тексты и ключи), HAM-D, HAM-A, MADRS (градации)
Источники	`sources.json`	S1–S15: клинические рекомендации, инструкция из ГРЛС, шкалы, законы, справочник, приказ о рецептах; статус проверки каждого

Факты о пациенте

Перед проверкой правил ядро собирает «факты» — плоский список значений: последний балл PHQ-9 и его пункт 9, рост за 2 недели, приверженность за 7 и 28 дней, пропуски подряд, бессонница подряд, текущие препараты, факторы риска, последнее сообщение с кризисной фразой и т. д. — около 50 ключей (`src/core/facts.ts`). Правила работают только с фактами, поэтому их легко тестировать.

Шкалы и приверженность

- Подсчёт шкал — по официальному ключу, с проверкой ввода; пункт 9 PHQ-9 (мысли о смерти) обрабатывается отдельно (`src/core/scales.ts`).
- Приверженность: приёмы в 08:00 и 20:00; «Позже», не отмеченное за 12 часов, считается пропуском; индекс за 7 и 28 дней, пропуски подряд, причины (`src/core/adherence.ts`).

ВАЖНО СКАЗАТЬ ЧЕСТНО

Пороги сигналов и критерии направления — **предложение команды** из рабочего документа. В интерфейсе они так и помечены: «требует подписи клинического эксперта». Паспорт препарата составлен по листку-вкладышу; его нужно сверить с актуальной инструкцией в ГРЛС.

8 Сигналы тревоги и эскалация

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Самое важное в проекте — не пропустить опасную ситуацию и при этом не завалить врача уведомлениями. Поэтому сигналы бывают трёх уровней, и каждый ведёт себя по-своему.

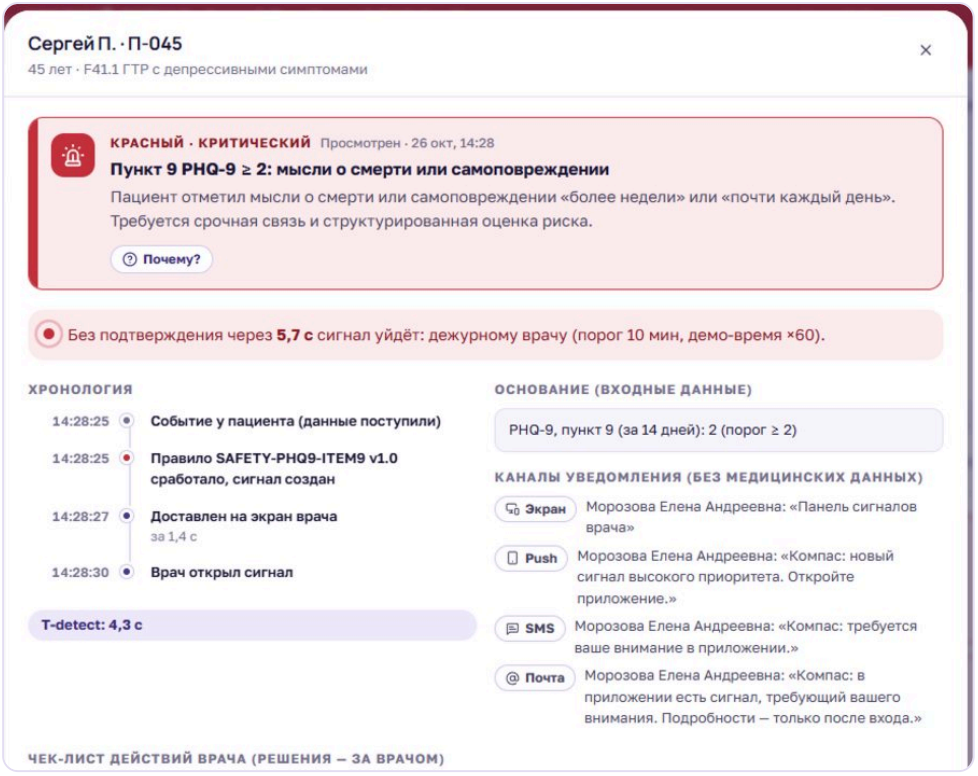
УРОВЕНЬ	ПРИМЕРЫ	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Красный	Пункт 9 PHQ-9 ≥ 2, кризисная фраза, «я не в безопасности», передозировка, судороги или обморок	Пациенту — безопасный экран с 112 и кнопкой «Я в безопасности»; врачу — экран, push, SMS и письмо; чек-лист действий; если врач не подтвердил за 10 минут — дежурному врачу, за 30 — заведующей
Оранжевый	PHQ-9 ≥ 20, рост на 5 баллов, 3 пропуска подряд, новый препарат из списка взаимодействий, бессонница 3 ночи	Панель врача и push; вне рабочего времени уведомление откладывается до начала смены; если сутки без реакции — повтор
Жёлтый	GAD-7 мало снизился к 4-й неделе, нет записей 3 дня, конец курса	Ежедневный дайджест и карточка пациента

ДЛЯ ПРОГРАММИСТА

Без дублей. У правила есть «якорь» — конкретное событие (например, id опросника). Одно событие не создаёт два сигнала; открытый сигнал не дублируется; закрытый без якоря не повторяется сутки (`processPatient()` в `src/store/api.ts`).

Эскалация — в `tick()`: 10 и 30 минут; в демо-режиме время ускорено (1 секунда = 1 минута), чтобы показать её на защите. **Время доставки** сигнала между вкладками замеряется (`markDelivered`) и попадает в «Метрики стенда».

Тексты уведомлений (`NOTIFY_TEXTS`) не содержат ни диагноза, ни препарата: «Компас: требуется ваше внимание в приложении». Автопроверка ищет в уведомлениях запретные слова (`src/core/privacy.ts`).



Красный сигнал у врача: причина с «Почему?», чек-лист, таймер эскалации, каналы оповещения.

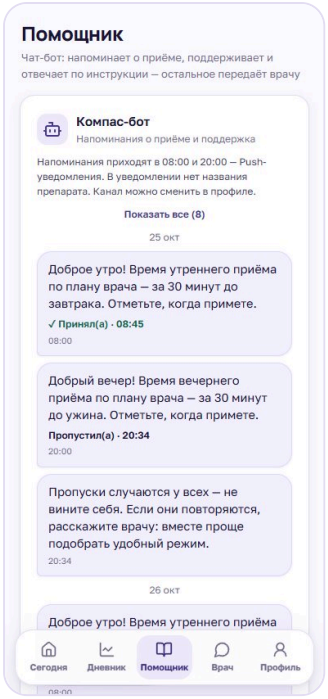
Маршрутизация к специалисту

Отдельный набор правил решает, нужно ли направление к психиатру: **экстренно** (суицидальные намерения, психоз), **обязательно** (сплошная рамка) или **желательно** (пунктирная рамка) — со сроком и источником. Форма рамки нужна, чтобы различие было видно даже в чёрно-белой печати. Направление подтверждает только врач.

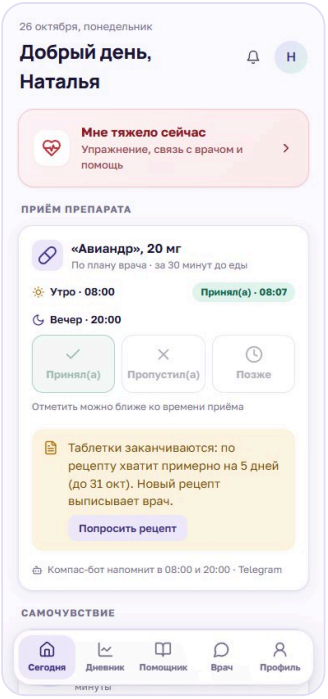
---

9 Кабинет пациента и Компас-бот

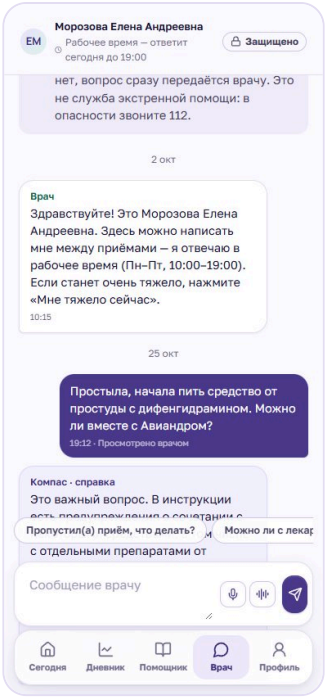
- **Вход по коду или QR** от врача, информированное добровольное согласие по целям и право отказа; можно указать доверенное лицо и выбрать, что оно получает.
- **«Сегодня»:** отметка приёма утром и вечером, запись о самочувствии, опросники по расписанию, карточка врача с графиком и честным сроком ответа, «таблеток хватит до …».
- **Запись за минуту:** настроение, тревога, сон (если плохо — что мешало и сколько спали), побочные эффекты; число нажатий и время замеряются — цель не больше 5 нажатий и 60 секунд.
- **«Мне тяжело сейчас»:** дыхательное упражнение, «Я в безопасности / не в безопасности», 112, «Куда обратиться».
- **Чат с врачом:** текст, диктовка, голосовые; статусы «доставлено», «просмотрено врачом», «врач ответил».
- **Помощник:** отвечает только по инструкции препарата и с указанием источника; если ответа нет — «передам врачу». Проверка совместимости любого лекарства.
- **Профиль:** мой план и рецепт, мои лекарства, согласия, канал уведомлений, документы, «к приёму».



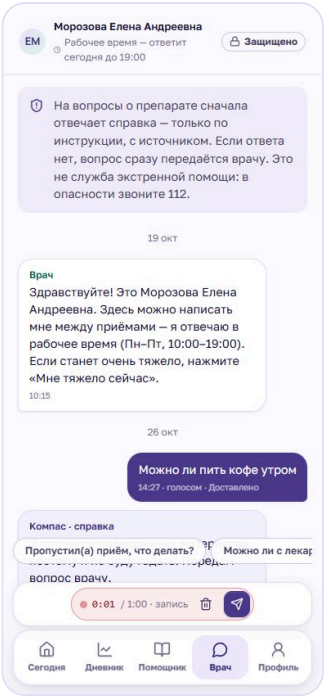
Компас-бот: напоминания и ответы



«Таблетки заканчиваются»



Чат с врачом и справкой



Запись голосового

Компас-бот

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

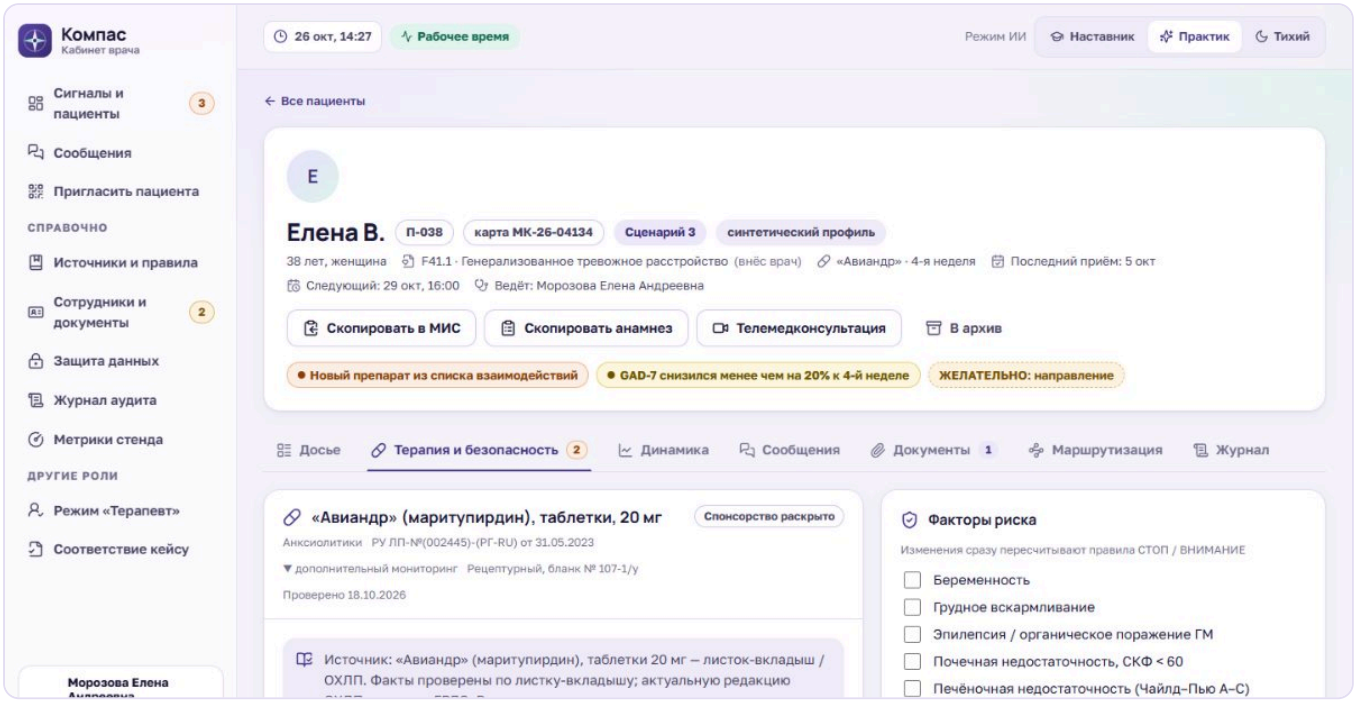
Бот присылает напоминание в 08:00 и 20:00 туда, куда выбрал пациент: push, SMS, почта, MAX или Telegram. В уведомлении нет названия лекарства. Ответить можно одним нажатием: «Принял», «Позже» (напомнит через 30 минут) или «Пропустил» (спросит почему). Ещё бот поддерживает: хвалит за неделю без пропусков, не упрекает за пропуск, после трудного дня предлагает дыхательное упражнение. Если у пациента открыт красный сигнал, бот молчит — с человеком связывается врач.

ДЛЯ ПРОГРАММИСТА

Логика — чистые функции в `src/core/bot.ts` (`dueReminders`, `supportAfterDose`, `supportAfterCheckin`); отправка — `runBot()` в `tick()`; тексты — `src/data/botTemplates.json` (утверждает эксперт); лента — `src/patient/Bot.tsx`. Ответ из ленты и отметка на экране «Сегодня» закрывают одно и то же напоминание.

10 Рабочее место врача

РАЗДЕЛ	ЧТО ТАМ	КОД
Сигналы и пациенты	Сигналы по срочности, плитки, ближайшие приёмы с превью «к приёму», фильтры, архив, поиск по всей истории	`doctor/Dashboard.tsx`
Досье	«Что изменилось», графики, предложения на решение, «со слов пациента» (голосом), черновик досье, заметка	`doctor/tabs/Dossier.tsx`
Терапия и безопасность	Показания, СТОП, ВНИМАНИЕ, обоснование выбора, справка о препарате, решение врача, рецепт, факторы риска, препараты, совместимость, побочные явления	`doctor/tabs/Therapy.tsx`
Динамика	Графики шкал с градациями и событиями, таблица значений	`doctor/tabs/Dynamics.tsx`
Сообщения	Переписка, голосовые, карточка контекста за 7 дней, шаблоны ответов	`doctor/tabs/Messages.tsx`
Документы	Сканы и файлы, распознавание текста, печатная версия	`patient/Documents.tsx`
Маршрутизация, журнал	Направления к специалисту; все действия по пациенту	`doctor/tabs/Routing.tsx`, `Journal.tsx`
Кнопки в шапке	«Скопировать в МИС», «Скопировать анамнез», телемедконсультация, архив	`doctor/PatientPage.tsx`
Справочно	Источники и правила, сотрудники и документы, защита данных, журнал аудита, метрики	`doctor/*Page.tsx`



«Терапия и безопасность», сценарий 3: показание совпадает, но два предупреждения ВНИМАНИЕ о сочетаниях.

Принцип «врач решает»

Компас может только **предложить**. Назначение, изменение, отмена и направление делаются кнопками врача; каждое решение пишется в журнал с подписью и временем. Если сработал СТОП, обычный путь назначения заблокирован, а применение вне инструкции оформляется отдельно — с обоснованием не короче 30 символов и подтверждением согласия пациента.

Режимы ИИ

«Практик» — обычная работа; «Наставник» — для ординатора: сначала врач записывает свою гипотезу, потом видит предложения системы; «Тихий» — предложения и черновики выключены, но сигналы безопасности работают всегда.

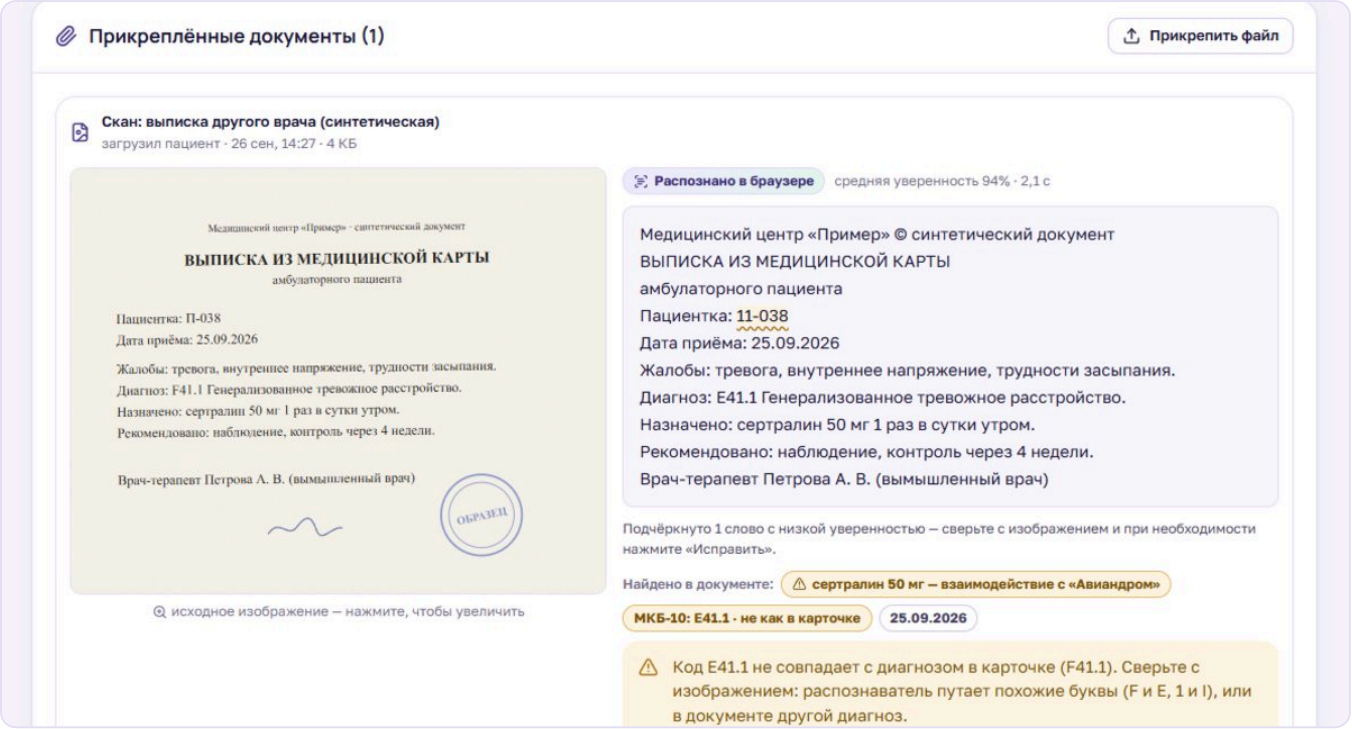
---

11 Распознавание, голос, рецепт

Текст со сканов и фото

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Пациент фотографирует выписку из другой клиники. Врач нажимает «Распознать текст», и нейросеть прямо в браузере превращает фото в печатный текст примерно за 2 секунды. Сомнительные слова подчёркнуты. Компас сам находит в тексте лекарства, опасные в сочетании с «Авиандром», коды диагнозов и даты. В карточку попадает только текст, проверенный врачом.



Проверка распознанного текста: скан рядом с текстом, найдено «сертралин 50 мг — взаимодействие с «Авиандром»», код МКБ-10 сверен с карточкой.

ДЛЯ ПРОГРАММИСТА

tesseract.js 6, модели русского и английского (LSTM), около 13 МБ; грузятся только по кнопке из папки `ocr/` рядом с сайтом (`src/ui/ocr.ts`, копирует `scripts/copy-ocr.mjs`). Разбор текста — `src/core/ocrText.ts`. При проверке мы нашли, что распознаватель читает «F41.1» как «E41.1» и при этом уверен в себе. Поэтому добавили сверку кода диагноза с карточкой: при расхождении врач видит предупреждение.

Голос

- **Диктовка** (голос → текст в поле) — у пациента в чате, записи, «к приёму», помощнике; у врача — ответ, заметка, «со слов пациента». `src/ui/Dictate.tsx`.
- **Голосовые сообщения** до 1 минуты: запись, прослушивание, автоматическая расшифровка. Кризисная фраза голосом даёт тот же красный сигнал, что и текстом; голосовое без расшифровки не получает автоответа — врач его прослушивает. `src/ui/VoiceRecorder.tsx`.

Рецепт и справочник

Паспорт «Авиандра» мы сверили со статьёй справочника AllMed PRO. Совпали показания, режим, противопоказания, взаимодействия и побочные действия; дописали фармакологическую группу, механизм, фармакокинетику и шаг «активированный уголь» при передозировке. Расхождение: в справочнике группа взаимодействий названа «CYP2B6», у нас — CYP2D6. Скорее всего, это опечатка справочника; пометили для сверки с ГРЛС. Срабатывание правила от названия фермента не зависит.

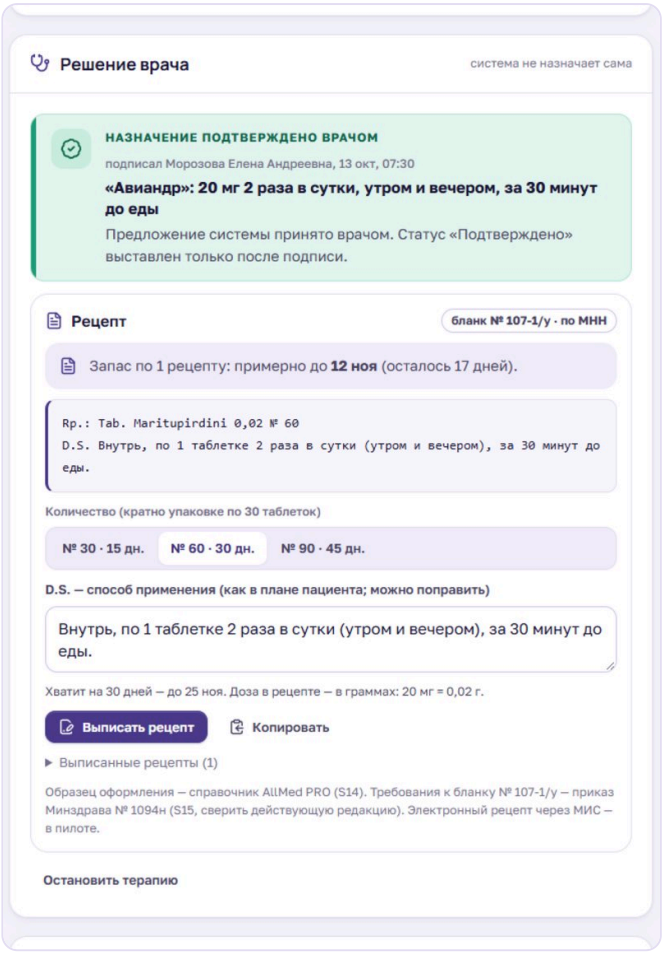
Рецепт для записи врача строится по образцу справочника — буква в букву:

```
Rp.: Tab. Maritupirdini 0,02 № 60
D.S. Внутрь, по 1 таблетке 2 раза в сутки
(утром и вечером), за 30 минут до еды.
(рецептурный бланк № 107-1/у)
```

Доза пишется в граммах (20 мг = 0,02), количество кратно упаковке, рядом — «хватит на 30 дней». Пациент видит «таблеток хватит до …» и за 5 дней до конца — кнопку «Попросить рецепт».

ДЛЯ ПРОГРАММИСТА

`src/core/dose.ts` (`buildRecipe`, `gramsLatin`), `src/core/recipe.ts` (запас), `src/doctor/tabs/Recipe.tsx`.



Карточка «Рецепт» у врача.

Ещё для врача

- **«Скопировать анамнез»** — одна кнопка: жалобы, анамнез заболевания, лекарственный и аллергологический анамнез, факторы риска, документы (`anamnesisText()` в `src/doctor/select.ts`).
- **Проверка совместимости** — любое лекарство по МНН или торговому названию («Золофт» → сертралин) → СТОП, ВНИМАНИЕ или «в инструкции не упомянут, это не значит, что безопасно» (`src/core/compat.ts`).
- **Телемедконсультация** «врач — врач» и «врач — пациент»: жалобы и анамнез собираются автоматически (`src/doctor/Telemed.tsx`).
- **Сотрудники и документы**: диплом, аккредитация со сроком, статусы «проверено / истекает / на проверке» (`src/core/credentials.ts`).

12 Безопасность и врачебная тайна

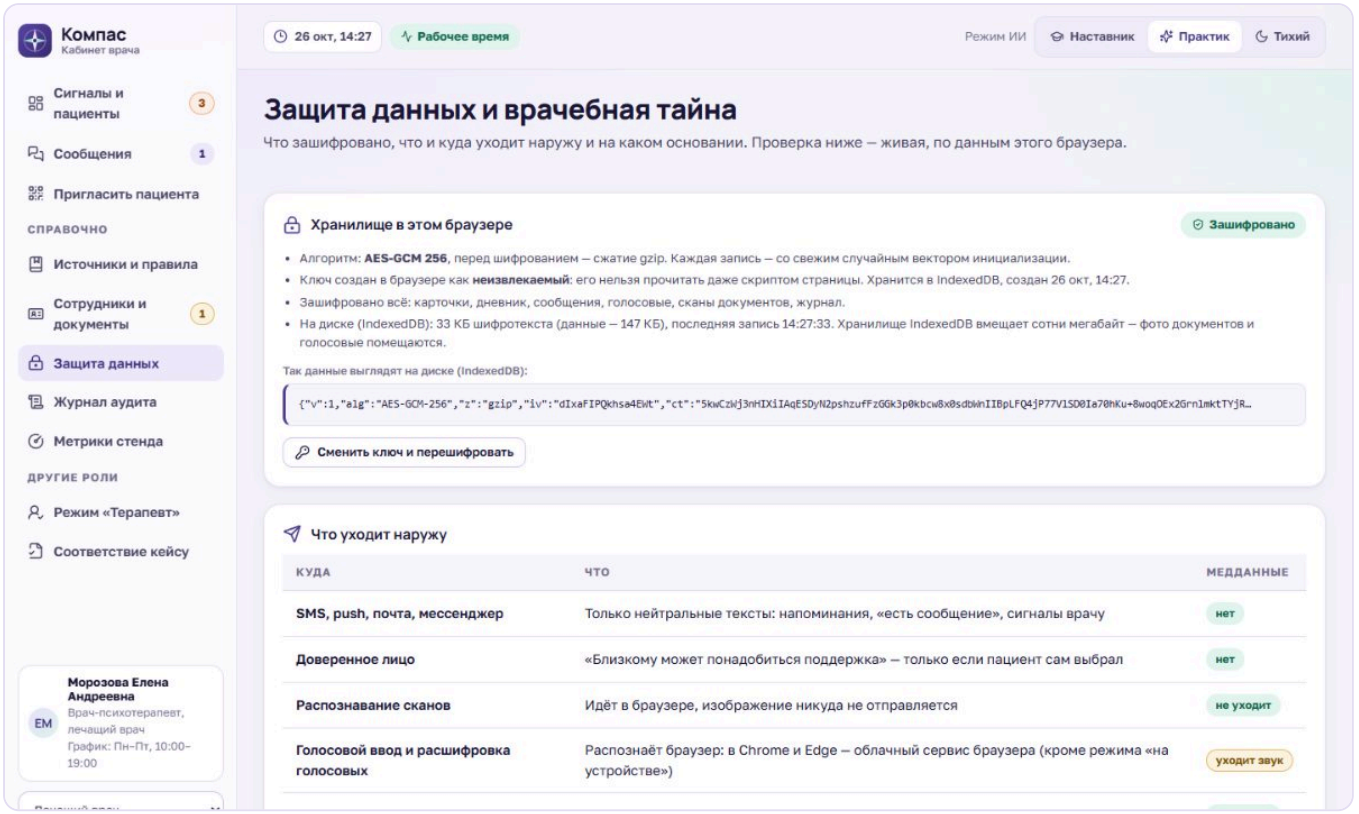
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Сведения о здоровье — врачебная тайна. Поэтому в Компасе три правила. Первое: всё, что хранится, зашифровано. Второе: наружу (в SMS, push, письма) уходит только нейтральный текст без диагноза и лекарства. Третье: каждое действие с данными записывается в журнал — кто, когда и что сделал.

Как сделано шифрование

1. При первом запуске браузер создаёт случайный ключ AES-256. Ключ **неизвлекаемый**: страница может им шифровать, но не может прочитать сами байты ключа. Хранится в IndexedDB.
2. При каждом сохранении данные сжимаются (gzip), получают новый случайный вектор инициализации и шифруются AES-GCM. На диск (в IndexedDB браузера) попадает только шифротекст.
3. AES-GCM ставит контрольную метку: если подменить хоть символ, расшифровка не пройдёт.
4. Вкладки обмениваются данными в памяти, без расшифровки с диска.

```
// src/store/vault.ts (сокращено)
const key = await crypto.subtle.generateKey({ name: 'AES-GCM', length: 256 }, false, ['encrypt', 'decrypt']);
...
const iv = crypto.getRandomValues(new Uint8Array(12));        // новый на каждую запись
const ct = await crypto.subtle.encrypt({ name: 'AES-GCM', iv }, key, gzipped);
// на диск: {"v":1,"alg":"AES-GCM-256","z":"gzip","iv":"…","ct":"…"}
```



Страница «Защита данных»: живая проверка хранилища и то, как данные выглядят на диске.

Что ещё

- Информированное добровольное согласие по целям (лечение, сведения о здоровье, напоминания, доверенное лицо, исследования), отзыв — в профиле.

- Доверенное лицо получает только «близкому может понадобиться поддержка» — и только если пациент сам это выбрал.
- Распознавание сканов — в браузере, скан никуда не уходит.
- Правовая база: 323-ФЗ (врачебная тайна, ст. 13), 152-ФЗ (сведения о здоровье — специальная категория, ст. 10), Закон № 3185-1 о психиатрической помощи.

ВАЖНО СКАЗАТЬ ЧЕСТНО

Ключ хранится в том же браузере, что и данные: шифрование защищает файл хранилища, но не браузер целиком. Голосовой ввод в Chrome и Edge распознаёт облачный сервис браузера — звук уходит в интернет. В пилоте: сервер в РФ, шифрование при передаче и хранении, ключи отдельно от данных, свой сервер распознавания речи, меры по требованиям ФСТЭК — это уточняет специалист по информационной безопасности.

---

13 Данные стенда и демо-сценарии

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

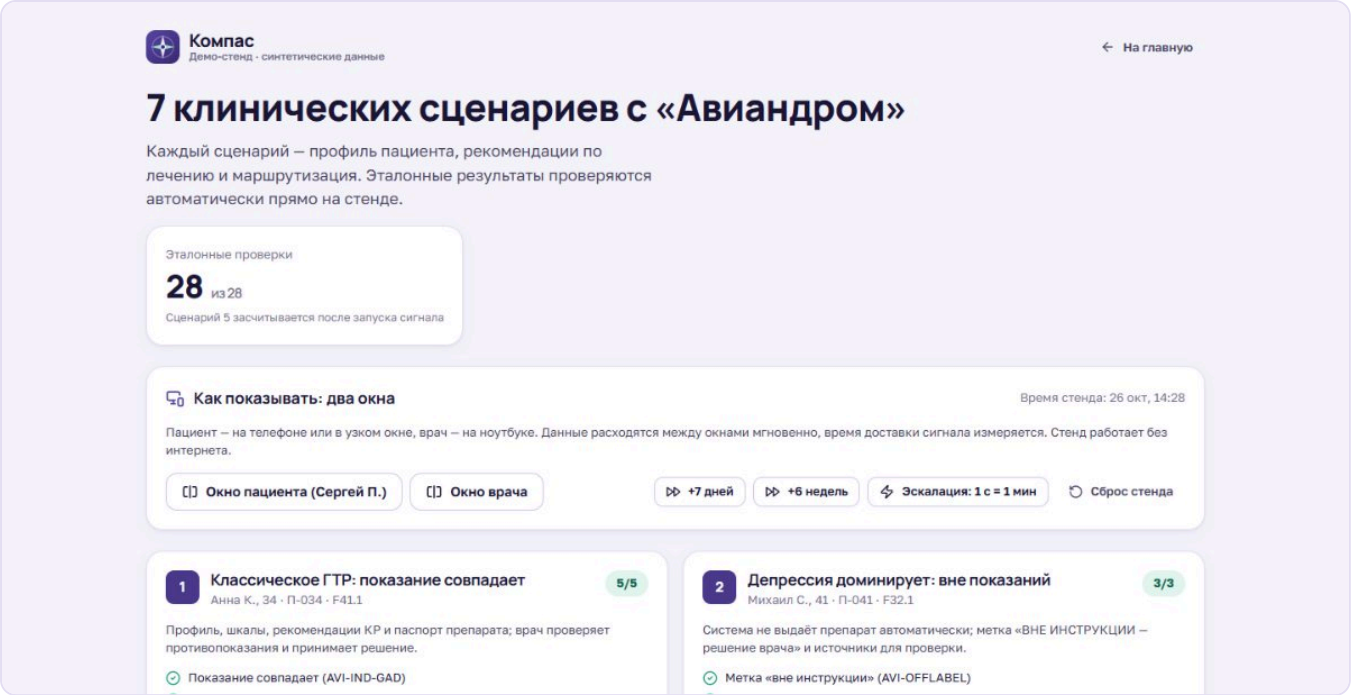
Настоящих пациентов в проекте нет. Все 10 пациентов, их записи за несколько недель, сообщения, сканы выписок и даже документы врачей — синтетические, сгенерированные программой. Это позволяет показывать систему без риска для чьей-то тайны.

ДЛЯ ПРОГРАММИСТА

Генератор — `src/store/seed.ts`: детерминированный генератор случайных чисел (`mulberry32` с фиксированным зерном), поэтому стенд каждый раз получается одинаковым. Пациенты: 7 сценарных и 3 фоновых (`src/store/scenarios.ts`); у каждого — траектория (улучшение, частичный ответ, ухудшение, стабильно), приёмы, ежедневные записи, шкалы, побочные явления, рецепты, история бота. Сканы выписок рисуются как SVG «бумага с печатью» (`src/store/scans.ts`). Сотрудники: лечащий врач, дежурный врач, заведующая, терапевт.

7 демо-сценариев

№	СЦЕНАРИЙ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
1	Классическое ГТР	Показание совпадает; режим «предложен» до подписи врача
2	Депрессия доминирует	«Вне инструкции», препарат не предлагается автоматически
3	Сертралин + димедрол	Два ВНИМАНИЕ (антидепрессанты, CYP2D6) и оранжевый сигнал
4	Беременность	СТОП, назначение заблокировано, ОБЯЗАТЕЛЬНО — психиатр и акушер-гинеколог
5	Красный сигнал	Пункт 9 = 2 и «не вижу смысла»: безопасный экран, оповещение, эскалация
6	Пропуски и сонливость	Приверженность, причины пропусков, предложения врачу
7	Терапевт	Тревога и телесные жалобы: маршрут ЖЕЛАТЕЛЬНО / ОБЯЗАТЕЛЬНО



Страница «Демо-сценарии»: у каждого сценария — живые эталонные проверки ✓.

Инструменты демонстрации

Кнопка «Демо» в углу экрана: красный сигнал сценария 5 одним нажатием, перемотка времени на +7 дней и +6 недель (система дописывает записи по траектории пациента), ускорение эскалации, сброс стенда. Для показа «пациент → врач» сайт открывают в двух вкладках.

---

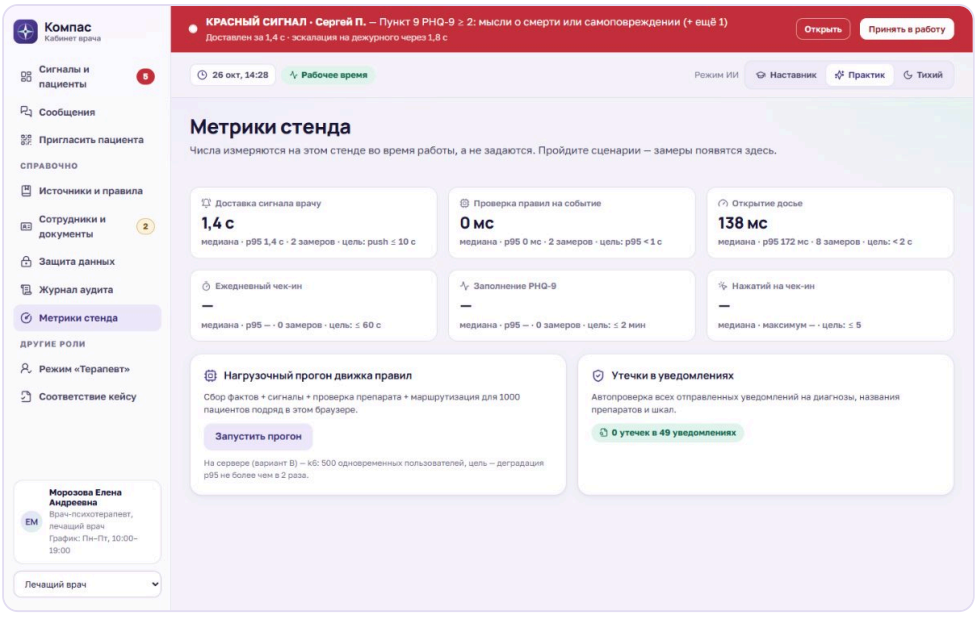
14 Как мы проверяем качество

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

На вопрос «откуда вы знаете, что это работает правильно?» у нас три ответа: автотесты, эталонные проверки сценариев и проверки в настоящем браузере. Все они запускаются одной командой и за секунды.

УРОВЕНЬ	СКОЛЬКО	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ
Автотесты ядра и данных	120	Подсчёт шкал; каждое правило — положительный, отрицательный и граничный случай; сигналы, эскалация, дедупликация; 7 сценариев; график врача; дозировки; рецепт и запас; распознанный текст; голос; бот; шифрование (расшифровка, подмена, чужой ключ); документы врачей; анамнез; совместимость; сверка паспорта со справочником
Эталонные проверки	28 / 28	Что каждый из 7 сценариев обязан показать — заранее, по документу команды (`src/store/scenarioChecks.ts`)
Проверки в браузере	27	Настоящий Edge с имитацией микрофона: скан → текст → поиск; диктовка; голосовые; бот; совместимость; анамнез в буфере обмена; проверка дипломов; на диске нет открытых медданных; фото с телефона 4,5 МБ → сжатие → распознавание → после перезагрузки на месте. Прогоняются и на сборке «как на GitHub Pages» (`scripts/check-recognition.mjs`)
Скриншоты	43	Все ключевые экраны снимаются автоматически и просматриваются глазами (`scripts/shots.mjs`)

Проверка типов	строгий режим	TypeScript не даёт собрать проект с ошибкой типов



«Метрики стенда»: доставка сигнала, проверка правил, время записи пациента, нагрузочный прогон, проверка уведомлений на утечки.

Ошибки, которые нашли проверки

- Распознаватель читал «F41.1» как «E41.1» без подсветки → добавили сверку кода с карточкой.
- Тест сверки со справочником нашёл формулировку «аллергия» вместо «повышенная чувствительность» → привели к инструкции.
- Сигналы при генерации стенда получали время «из будущего» → ограничили сверху.
- Кнопка демо записывала выдуманные замеры в метрики → демо-события помечаются и не считаются.
- Плитки на панели врача пересчитывались по результату поиска → считают всех активных пациентов.
- Хостинг тестовой ссылки не раздавал файлы `.gz` → модели распознавания переименованы, их загрузка перехватывается.
- Системные окна подтверждения не работают во встроенном просмотрщике → свои встроенные подтверждения.
- Неразрывный пробел в «1 500 мг» сломал тест форматирования → тест учитывает типографику.
- Хранилище браузера (localStorage) вмещало около 5 МБ, а фото с телефона больше 1 МБ не загружались → данные перенесены в IndexedDB (сотни МБ), фото сжимаются при загрузке, а если сохранить не удалось — пользователь видит предупреждение.
- «димедрол» в сообщении пациента не узнавался — только «дифенгидрамин» → теперь торговые названия распознаются (а «Оксана» не превращается в «Ксанакс» — это тоже проверяет тест).

15 Внешний вид: дизайн-система

- **Цвета** заданы переменными в `src/styles/tokens.css`: фирменный фиолетовый `#4b3a8c`, мятный `#1f9d78`, клинические красный, оранжевый, янтарный. Мягкие фоны, чтобы интерфейс не тревожил пациента.
- **Шрифты** Golos Text (текст) и Manrope (заголовки), подключены локально — только кириллица и латиница, сайт работает без интернета.
- **Язык сигналов:** СТОП, ВНИМАНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО (сплошная рамка), ЖЕЛАТЕЛЬНО (пунктир). Различие видно формой и текстом, а не только цветом — читается в оттенках серого и людьми с

нарушениями цветовосприятия.

- **Графики:** цвета серий проверены валидатором на различимость при дальтонизме; у каждого графика есть переключатель «таблица» и подсказка при наведении.
- **Адаптивность:** кабинет пациента — под телефон (на компьютере показывается в рамке телефона), кабинет врача — под ноутбук, но работает и на телефоне.
- **Тексты:** короткие, без медицинского жаргона для пациента; у врача — термины с источником.

16 Сборка и публикация

ВАРИАНТ	ДЛЯ КОГО	КАК
Двойной щелчок	Показ на своём ноутбуке	Установить Node.js → `start-windows.bat` (или `sh start-mac-linux.sh`): сам ставит зависимости и открывает сайт; работает всё
Сайт	GitHub Pages — для всех по ссылке	Загрузить код через GitHub Desktop и включить Pages — пошагово в `docs/GITHUB.md`. Файл `.github/workflows/pages.yml` при каждой публикации сам запускает тесты, собирает и выкладывает сайт. Проверено: сборка из чистого архива проходит все 27 проверок в браузере
Один HTML-файл	Любой человек, защита без интернета	`npm run build:offline` → `offline/index.html` (≈1 МБ): всё внутри, открывается двойным щелчком. Распознавание сканов отключено, чтобы файл был лёгким
Тестовая ссылка	Показать по ссылке	`npm run build:share`: страница для публикации и папка моделей распознавания рядом
Архив исходников	Программист	Без `node_modules`; после распаковки — `npm install` и `npm run dev`. Проверено: ставится с нуля, тесты зелёные, сборка проходит

ДЛЯ ПРОГРАММИСТА

Модели распознавания (около 13 МБ) не лежат в репозитории: перед `dev` и `build` скрипт `scripts/copy-ocr.mjs` копирует их из `node_modules` в `public/ocr/`. В офлайн-сборке значок сайта встраивается прямо в страницу.

17 Ограничения и что дальше

Честные ограничения прототипа

- Данные синтетические; прототип не медицинское изделие и не применяется к реальным пациентам.
- Пороги сигналов, критерии направления и тексты бота — предложение команды; нужна подпись клинического эксперта.
- Паспорт препарата нужно сверить с актуальной инструкцией в ГРЛС; справочник AllMed — вторичный источник.
- Сервера нет: данные живут в браузере; шифрование защищает хранилище, но ключ в том же браузере.
- Распознавание надёжно для печатного текста; рукопись и PDF без изображения страницы — следующий этап.

- Проверка дипломов в реестре и электронный рецепт — имитация; голос в Chrome и Edge распознаётся облачным сервисом браузера.

Что нужно для пилота

1. **Сервер в РФ**: заменить `src/store/api.ts` HTTP-клиентом; сервер, например, на FastAPI или NestJS с PostgreSQL; очередь сигналов с гарантированной доставкой; шифрование при хранении и передаче.
2. **Экспертиза**: подпись правил клиническим экспертом, привязка к разделам клинических рекомендаций, сверка с ГРЛС.
3. **Интеграции**: МИС клиники вместо кнопки «Скопировать», ЕГИСЗ (ФРМР, электронные рецепты), SMS-шлюз и мессенджеры для бота.
4. **Распознавание**: свой сервер распознавания речи и извлечение данных из историй болезни разных шаблонов с замером точности.
5. **Апробация**: анкеты врачей и добровольцев, замеры метрик кейса на реальной нагрузке.

---

18 Вопросы на защите — и ответы

Это нейросеть ставит диагноз?
Нет. Клиническая логика — правила из инструкции и клинических рекомендаций, с источником и кнопкой «Почему?». Нейросети используются только для распознавания текста со скана и речи. Диагноз ставит и лечение назначает врач; система только предлагает, считает и напоминает.

Почему нет сервера?
Чтобы демонстрация работала где угодно, даже без интернета и одним файлом. Архитектура при этом под пилот: весь доступ к данным идёт через один слой API, который заменяется клиентом сервера без переделки интерфейса и ядра.

Откуда вы знаете, что система работает правильно?
120 автотестов, 28 эталонных проверок 7 сценариев, записанных заранее по документу команды, и 27 проверок в настоящем браузере. Всё запускается одной командой.

Что будет, если пациент напишет о суициде?
Словарь кризисных фраз настроен на полноту. Срабатывает красный сигнал: пациенту — безопасный экран с 112, врачу — экран, push, SMS и письмо; без подтверждения через 10 минут — дежурному врачу, через 30 — заведующей. Система не «обсуждает» кризис и не отвечает шаблонной поддержкой; бот замолкает.

Как добавить новый препарат?
Новый JSON-пакет в `src/data/packs` по образцу `aviandr.json`: показания, противопоказания, группы взаимодействий, правила, ответы пациенту. Ядро не меняется.

Врача не завалит уведомлениями?
Три уровня сигналов, одно событие — один сигнал, оранжевые — в рабочее время, жёлтые — в дайджесте. Режим «Тихий» выключает предложения, но не сигналы безопасности.

Как защищены данные?
Хранилище зашифровано AES-GCM 256 с неизвлекаемым ключом, уведомления без медицинских данных (автопроверка), согласия по целям, журнал всех действий. Ограничение прототипа — ключ в том же браузере; в пилоте — сервер в РФ.

Почему у вас CYP2D6, а в справочнике CYP2B6?
Препараты в списке те же. Хинидин — классический ингибитор CYP2D6, и раздел фармакокинетики того же справочника говорит о CYP2D6, поэтому это, вероятно, опечатка справочника. Мы показали расхождение открыто и пометили для сверки с ГРЛС; срабатывание предупреждения от названия фермента не зависит.

Почему пороги именно такие?
Это предложение команды из рабочего документа, основанное на клинических рекомендациях и валидированных шкалах. В интерфейсе они помечены «требует подписи эксперта», и до пилота их утверждает клинический эксперт.

Сколько времени у врача занимает пациент?
Досье на 30 секунд: что изменилось с прошлого раза, сигналы и решения — на одном экране; открытие досье замеряется на стенде. Анамнез, рецепт и запрос на телемедконсультацию копируются одной кнопкой.

А Карта кода

Около 100 файлов: ≈14 400 строк TypeScript / TSX (вместе с тестами), ≈2 900 строк CSS, ≈1 700 строк JSON-правил.

ФАЙЛ	ЧТО ВНУТРИ
`src/main.tsx`, `App.tsx`	Запуск: открыть хранилище, запустить «таймер сервера», маршруты страниц
`src/core/types.ts`	Модель данных: все сущности и их поля
`src/core/engine.ts`	Движок правил: условия all / any / not, сравнения, «Почему?»
`src/core/facts.ts`	Факты о пациенте для правил (≈50 ключей)
`src/core/clinical.ts`	Проверка терапии, сигналов и маршрутизации, чек-листы
`src/core/scales.ts`, `adherence.ts`	Подсчёт шкал; приверженность
`src/core/text.ts`	Кризисные фразы, ответы помощника, поиск лекарств в тексте
`src/core/dose.ts`, `recipe.ts`	Дозировки в мг и г, обоснование выбора, рецепт, запас таблеток
`src/core/bot.ts`	Когда напоминать и как поддержать
`src/core/compat.ts`, `ocrText.ts`, `speech.ts`	Совместимость; разбор распознанного текста; склейка диктовки
`src/core/credentials.ts`, `privacy.ts`, `schedule.ts`	Статусы документов врачей; проверка уведомлений; график врача и срок ответа
`src/data/*.json`	Правила, шкалы, источники, тексты бота, справочник помощи
`src/store/api.ts`	Все действия: записи, сообщения, сигналы, эскалация, бот, рецепты, документы, согласия, архив
`src/store/db.ts`, `vault.ts`	Хранилище, транзакции, синхронизация вкладок; шифрование
`src/store/seed.ts`, `scenarios.ts`, `scans.ts`	Синтетический стенд, 7 сценариев, «сканы» выписок
`src/store/scenarioChecks.ts`	28 эталонных проверок
`src/store/*.test.ts`, `src/core/core.test.ts`	Автотесты (120)
`src/patient/*`	Кабинет пациента: «Сегодня», запись, опросники, SOS, чат, помощник и бот, дневник, профиль, документы, «к приёму»
`src/doctor/*`	Кабинет врача: панель, карточка пациента и вкладки, сигнал, сообщения, сотрудники, защита данных, источники, журнал, метрики
`src/therapist/TherapistApp.tsx`	Режим «Терапевт»
`src/pages/*`	Главная, демо-сценарии, соответствие кейсу
`src/ui/*`	Сигналы, графики, «Почему?», окна, уведомления, диктовка, голосовые, распознавание, совместимость, демо-панель
`src/styles/*`	Токены, базовые стили, компоненты, раскладка, графики, шрифты

`scripts/*`	Скриншоты, проверки в браузере, тестовая копия, модели распознавания, PDF-документы
`docs/*`	План и статус, скриншоты, сводка и этот рассказ

Б Команды

Нужен Node.js 20 или новее. Все команды — из папки проекта.

```
npm install                  # установить зависимости
npm run dev                  # сайт на http://localhost:5180
npm test                     # 120 автотестов
npm run typecheck            # проверка типов
npm run build                # сайт в dist/ (для GitHub Pages)
npm run build:offline        # один файл offline/index.html
npm run build:share          # тестовая копия по ссылке
npm run shots                # скриншоты экранов (нужен запущенный dev)
npm run check:recognition    # 27 проверок в браузере (нужен запущенный dev)
npm run summary              # сводка на 2 страницы в PDF
npm run story                # этот документ в PDF
```

В Словарь терминов

СППВР (CDSS)	Система поддержки принятия врачебных решений: подсказывает, но не решает
PHQ-9, GAD-7, PHQ-4	Короткие опросники самооценки депрессии и тревоги; пункт 9 PHQ-9 — о мыслях о смерти
HAM-D, HAM-A, MADRS	Клинические шкалы, которые заполняет врач
ГТР	Генерализованное тревожное расстройство (код МКБ-10 F41.1)
Приверженность	Насколько регулярно пациент принимает препарат
Вне инструкции (off-label)	Применение препарата не по зарегистрированному показанию — только решение врача
КР, ГРЛС	Клинические рекомендации Минздрава; Государственный реестр лекарственных средств
CYP2D6	Фермент печени, который перерабатывает многие лекарства; его «тормозят» некоторые препараты
ИДС	Информированное добровольное согласие
МИС, ЕГИСЗ, ФРМР	Медицинская информационная система клиники; госсистема здравоохранения; регистр медработников
Эскалация	Передача сигнала следующему врачу, если первый не ответил вовремя
AES-GCM	Стандартный алгоритм шифрования с защитой от подмены
TypeScript, React, Vite	Язык программирования; библиотека интерфейсов; сборщик сайта
Автотест	Маленькая программа, которая проверяет, что код делает ожидаемое